السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) المول: كمية مادة جملة تحتوي على $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ من الأفراد الكيميائية المتماثلة.	1,5	6
2) $M(\mathrm{H_2O}) = 2 \times 1 + 16 = 18\,\mathrm{g/mol}$	1,5	
$M(\mathrm{CO_2}) = 12 + 2 \times 16 = 44\,\mathrm{g/mol}$	1,5	
$M(\mathrm{C_6H_{12}O_6}) = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180\,\mathrm{g/mol}$	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{9}{18} = 0{,}5\,\mathrm{mol}$	2	7
$N = n \times N_A = 0{,}5 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}01 \times 10^{23}$ جزيء.	2	
2) $n = \dfrac{4{,}4}{44} = 0{,}1\,\mathrm{mol}$	1,5	
$V = n \times V_m = 0{,}1 \times 22{,}4 = 2{,}24\,\mathrm{L}$	1,5	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $M(\mathrm{NaCl}) = 23 + 35{,}5 = 58{,}5\,\mathrm{g/mol}$	1,5	7
2) $n = \dfrac{5{,}85}{58{,}5} = 0{,}1\,\mathrm{mol}$	1,5	
3) $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}1}{0{,}25} = 0{,}4\,\mathrm{mol/L}$	2	
$C_m = \dfrac{m}{V} = \dfrac{5{,}85}{0{,}25} = 23{,}4\,\mathrm{g/L}$ (أو $C_m = C \times M$)	2	